Semesterprojekt: Enkeltbrugersystem

ECTS
10

Forudsætninger
Generelle adgangskrav

Formål
Formålet med kurset er at udvikle og dokumentere et enkeltbrugersystem og grundlæggende indførsel i teambaseret projektarbejde.

Viden
Den studerende skal anvende viden fra andre kurser på samme semester: PRO1, MSE1, og WEB1.

Færdigheder
Den studerende skal kunne:
- udarbejde en projektbeskrivelse med dokumentation af problemfelt
- udlede krav
- anvende use case modellering og tegne aktivitetsdiagrammer.
- designe en domænemodel
- tegne UML klassediagrammer.
- tegne sekvensdiagrammer med udgangspunkt i en essentiel metode
- implementere et softwaresystem ved brug af objekt-orienteret programmering
- integrere filer i en hjemmeside ved brug af JavaScript
- udføre test i relation til de udarbejdede use case
- beskrive det færdige system i en brugermanual
- anvende teorier om gruppedynamik, teamsamarbejde og konfliktløsning, samt formulere og anvende en gruppekontrakt
- formidle projektarbejdets resultater ved brug af akademisk og teknisk skrivestil
- anvende korrekt rapportstruktur
- forholde sig til reglerne om plagiat
- kommunikere skriftligt, grafisk, og mundtligt til forskellige målgrupper
- anvende vandfaldsmodellen til styring af projektet.

Kompetencer
Den studerende skal kunne:
- illustrere sammenhængen mellem de forskellige discipliner i softwareudvikling
- beskrive og reflektere over projektgruppens samarbejde
- anvende og reflektere over inddraget læringsteori og motivationsteori
- reflektere over vandfaldsmodellen som et værktøj til at styre en softwareudviklingsproces.

Indhold
Enkeltbrugersystem, softwareudvikling, website, lære at lære, problembaseret læring (PBL), egen læringsproces, rapportskrivning, samarbejde.

Undervisningsform og aktiviteter
Gruppearbejde i projektet understøttet af proces- og teknisk vejledning. Online-, video- og holdundervisning i centrale emner fulgt op af øvelser på klassen.

Eksamen
Eksamensforudsætning:

1. Gennemført eller meriteret WS1, Programmerings-workshop 1.

Eksamensform:
Gruppeeksamen med individuel bedømmelse.
Eksamen er på baggrund af projektrapport, procesrapport, kildekode og gruppevideopræsentation, afleveret inden deadline og i henhold til de gældende Guidelines herunder Formalia guide for VIA ingeniøruddannelser.
Fælles eksaminering på 15 minutter gange antal gruppemedlemmer, inkl. votering.
Til den mundtlige eksamen forventes det, at den studerende kan demonstrere ejerskab over projektet ved at give detaljerede forklaringer og refleksioner som svar på eksaminators spørgsmål.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Intern bedømmelse.

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Studerende, der ikke har bestået et semesterprojekt, skal lave et nyt projekt.
Studerende, der ikke har bestået et semesterprojekt, skal deltage i et informationsmøde i slutningen af sommereksamensperioden. Her oplyses studerende om, hvordan SEP-reeksamen forløber, og der dannes projektgrupper.
På mødet offentliggøres specifikke deadlines og eksamensdato. Projektet skal afleveres inden den fastsatte deadline.
Tidsplan for eksamen offentliggøres efter afleveringsfristen.
Eksamen foregår som den ordinære eksamen.

Karakterbeskrivelse
Karakter efter 7-trins-skala

Kursusansvarlig
Michael Viuff (mivi)

Gældende fra
01-08-2025

Kursustype
Obligatorisk for Softwareingeniør Trainee, 1. semester